

QUEMADURAS POR ELECTRICIDAD

José Luis Fernández-Cañamaque Rodríguez

INTRODUCCIÓN

El traumatismo eléctrico se produce cuando el organismo entra a formar parte de un circuito eléctrico, con el paso de la electricidad a través de los diferentes tejidos. A pesar de que este accidente forma parte del conjunto que compone el trauma térmico, el síndrome clínico a que da lugar es bastante diferente del resto de los accidentes térmicos, ya que además de la quemadura en sí puede asociarse un cuadro similar al del Síndrome de aplastamiento, sobre todo en los casos producidos por alto voltaje.

DIAGNÓSTICO

Además de la exploración física para diagnosticar las características específicas de la quemadura eléctrica, la realización de una anamnesis cuidadosa puede facilitarnos el tipo de corriente causante, ya que si se trata de un ámbito doméstico ésta suele ser de 220 voltios y si es un medio industrial probablemente se trate de alta tensión. También es de importancia determinar el lugar del accidente para valorar la posibilidad de la concomitancia de un síndrome de inhalación de humo, desplazamientos o caídas para tener presente posibles fracturas o lesiones de órganos internos.

La exploración física y el manejo de estos pacientes son similares a las que se realizan en cualquier otro enfermo politraumatizado. El examen físico inicial se compone de:

- la realización del ABC de cualquier paciente politraumatizado,
- la evaluación del estado neurológico: conciencia, sensibilidad y motricidad y
- la exploración de la quemadura eléctrica: localización de las lesiones entrada y salida, representación del área afectada (superficie y profundidad) teniendo presente los grupos musculares y nervios posiblemente afectados y evaluar horariamente la instauración de un síndrome compartimental.

Este examen será ampliado y profundizado en el ámbito hospitalario. Es importante la detección de los niveles de CPK o de mioglobina en sangre ya que están en proporción directa con el daño muscular y con la posibilidad de desarrollar un fracaso renal. La monitorización de la creatinina puede indicar la evolución de la funcionalidad renal. Si se sospecha traumatismo asociado, deberá realizarse un estudio radiológico completo para descartar fracturas de cualquier localización.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Manejo en el lugar del accidente

En los accidentes domésticos, además de separar al paciente de la fuente de electricidad en caso de que siga conectado a ella, se aplicará agua fría en la quemadura, al igual que en cualquier quemadura banal. En el caso de tratarse de un accidente de alto voltaje, el primer paso es el manejo idéntico al de un enfermo politraumatizado. La otra clave para tratar con éxito estos eventos es la de tener presente que estamos ante un “síndrome” posteléctrico y que las lesiones que objetivamos externamente como puntos de entrada y salida no están en relación directa con los posibles daños de órganos internos. Es relativamente frecuente que al daño eléctrico se sume el traumatismo térmico por ignición de la ropa del paciente por lo que la detención del fuego se realiza mediante la aplicación de una manta o similar. Es fundamental tener presente las

siguientes consideraciones para realizar el traslado en condiciones ideales:

- Manejo propio de un enfermo politraumatizado.
- Instauración de 2 vías venosas periféricas a 18G.
- No canalizar una vía central salvo que todas las extremidades estén afectadas.
- Colocar una sonda urinaria de Foley si es posible.
- Iniciar la resucitación fluidoterapia con Ringer a 500ml/h (en traslados inferiores a 2 h).
- Monitorización ECG continua con doce derivaciones.
- Evaluar puntos de entrada y salida (superficie y profundidad aproximada, posible recorrido eléctrico).
- Elevar 30º las extremidades afectadas para minimizar el edema.
- Cubrir al paciente con mantas o paños estériles si se dispone de ellos.
- Elevar la temperatura de la cabina de la UVI móvil.

Lo que no se debe hacer:

- Demorar el traslado por dificultades técnicas para colocar la sonda Foley o las vías.
- Realizar la cura de las heridas con antisépticos tópicos.
- Perder el tiempo valorando minuciosamente la profundidad y extensión de las lesiones.
- Realizar cualquier acto quirúrgico (fasciotomía, escarotomía).

Manejo hospitalario (primeras 24 horas, alto voltaje)

Una vez estabilizadas las constantes vitales (control del ritmo cardíaco, del pH, administración de la vacuna del tétanos), se procederá a la realización de un estudio radiológico completo en caso de sospecha de traumatismo asociado. Como regla general para establecer la pauta de fluidoterapia se busca conseguir una diuresis horaria de al menos 1ml/kg/hora en pacientes cuyo peso sea hasta 30 kg; en pacientes con un peso superior la diuresis se mantendrá como mínimo en 30-50ml/hora y si la orina se objetiva oscura o rosada o analíticamente con una CPK>1000 UI (se considera que existe daño muscular a partir de 400UI) la diuresis se elevará hasta 100ml/hora. Además de esto, otra medida para evitar la obstrucción tubular es la alcalinización de la orina con bicarbonato 1 ó 1/6 molar al líquido de la resucitación para mantener el pH urinario en torno a 7.5 y la administración de 250ml de manitol que realiza un efecto de lavado renal. Esta última medida sólo se realizará cuando esté restablecida la volemia. Cuando la orina se torne clara o la curva de CPK tienda a descender por debajo de 1000 UI, la diuresis horaria se mantendrá entre 30-50 ml/hora.

La afectación del ritmo cardíaco suele suceder en las primeras 24-72 horas; pasado este tiempo es raro que se presenten alteraciones electrocardiográficas. En estos casos es importante la monitorización con 6 derivaciones y la realización cada 2 horas de un electrocardiograma con 12 derivaciones para vigilar la aparición de ectopias ventriculares, taquiarritmias, bloqueos cardíacos con el fin de tratarlos precozmente. Las alteraciones del segmento ST o la inversión de la onda T pueden indicar isquemia miocárdica, pero como los enzimas cardíacos pueden estar falsamente elevados se impone la realización de técnicas de imagen para su diagnóstico.

La afectación de las extremidades produce una acción lesiva mayor al estar los tejidos colocados en paralelo. En este caso es el músculo el que opone mayor resistencia al paso eléctrico y por tanto el más lesionado. Por eso es clave valorar de forma estrecha durante las primeras 6 horas postraumatismo la posibilidad de la instauración de un síndrome compartimental. Este síndrome se desarrolla por la intensa reacción inflamatoria que provoca el daño muscular, y se ve agravado por la administración de abundantes líquidos en la resucitación y/o por la acción inflamatoria de quemaduras concomitantes. Clínicamente son típicos el dolor intenso, paresia, parestesias y la

presencia de pulsos distales. Este último signo junto con la ausencia de palidez y frialdad de la extremidad, hacen el diagnóstico diferencial con la lesión arterial aguda. En muchos casos no es valorable el dolor puesto que el paciente se encuentra intubado. En ese caso, como confirmación diagnóstica y guía terapéutica se utiliza la medida secuencial de la presión intracompartimental. Ante medidas intracompartimentales entre 30-35 mmHg se indica la realización de fasciotomía. Como el retraso de esta maniobra puede suponer la pérdida de la extremidad, si se esperan retrasos en el traslado a una UVI de un hospital de referencia, ésta se puede hacer en el hospital que recibe al paciente. Al mismo tiempo que se realiza esta intervención es aconsejable relajar también los canales nerviosos del nervio cubital y del mediano. Una vez hecho esto, se realizará una cura oclusiva con un antiséptico tópico, se colocará una férula en posición anatómica y se pautará una cefalosporina de segunda generación. En el caso en el que el paciente esté ya en el hospital de referencia de quemados, es indispensable la valoración de realización de amputación de aquellos miembros que se encuentren carbonizados y que sea inviable su salvación, ya que de no hacerlo, la vida del paciente puede correr peligro por riesgo de sepsis secundaria a necrosis muscular aguda. Estas amputaciones no buscan lograr un muñón definitivo, puesto que lo más probable es que precisen en la mayor parte de los casos, revisión de los mismos y subidas de nivel de amputación hasta lograr un cierre estable.

En resumen, los principios básicos para el manejo del shock eléctrico en las primeras 24 horas serían:

- Traslado inmediato a una unidad de grandes quemados (UGQ).
- Valoración de lesiones asociadas: fracturas, órganos intrabdominales.
- Control de arritmias cardíacas.
- Corrección de las alteraciones hidroelectrolíticas.
- Ante mioglobulinuria: diuresis >100ml/ hora, manitol iv y alcalinización de la orina.
- Profilaxis antitetánica.
- Medición horaria de la presión intracompartimental. Si > de 30mmHg, fasciotomía.
- Desbridamiento quirúrgico que sea urgente.
- Instauración de antibioterapia.

BIBLIOGRAFÍA

- Purdue GF, Arnold BD, Hunt JL. Electric burns. En: Herndon DN. Total burn care. 3th ed. Edinburgh: Elsevier Saunders; 2007. p335-360.
- Rico A, Holguín P. El accidente eléctrico. En: Lorente JA, Esteban A. Cuidados intensivos del paciente quemado. Barcelona: Springer-Verlag Ibérica; 1998. p136-150.
- Bittner EA, Shank E, Woodson L, Jeevendra Martyn JA. Acute and Perioperative Care of the Burn-injured Patient. Anesthesiology. 2015;122(2):448-64.